

บทที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมารวมถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของความเร็วและจำนวนพื้นที่ในการเก็บข้อมูล จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำคอมพิวเตอร์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์แทนที่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(super computer) ที่มีราคาสูงและยากแก่การบำรุงรักษา นักวิชาการจึงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า “กริด (Grid)” ขึ้นมาเพื่อใช้ในการประมวลผลงานใหญ่ ได้นำเอาข้อดีของคลัสเตอร์(Cluster) และเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) รวมเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ คอมพิวเตอร์แต่ละตัวสามารถร่วมกันประมวลผลงานขึ้นเดียวกัน ซึ่งคล้ายกับคลัสเตอร์ แต่ไม่จำเป็นต้องมีศูนย์กลางที่ใช้ในการแจกจ่ายงาน ซึ่งคล้ายกับเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer) ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น จากข้อดีของระบบ กริดที่กล่าวมาทำให้คณะผู้จัดทำโครงการเกิดแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างระบบกริดขึ้นเพื่อใช้งาน เรียนรู้และทดสอบความสามารถของระบบกริด โดยเลือกใช้ Globus Toolkit 3.2.1 เป็น มิดเดิลแวร์(middleware)ในการพัฒนาระบบ และทดลองพัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานบนกริดได้ โดยเลือกพัฒนาโปรแกรมการคำนวณเมตริก เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจการทำงานได้ง่าย สามารถออกแบบรูปแบบของการกระจายงานได้ และเห็นโครงสร้างของการทำงานได้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

1.1.วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1.1. เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการทำงานของการประมวลผลแบบกริด
- 1.1.2. เพื่อศึกษาการสร้างระบบกริดเพื่อการใช้งานจริง
- 1.1.3. เพื่อศึกษาเครื่องมือที่จะนำมาใช้เป็นมิดเดิลแวร์(middleware)ตลอดจนวิธีการใช้งานเครื่องมือนี้
- 1.1.4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบขนาน
- 1.1.5. เพื่อศึกษาและออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมในการใช้งานในระบบกริดได้
- 1.1.6. ทำการทดลอง และศึกษาถึงประสิทธิภาพการทำงาน วัดผล และเปรียบเทียบระหว่างการทำงานบนเครื่องเดียว กับการทำงานแบบกระจาย

1.2. ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญญาพันธบัตรฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการประมวลผลแบบกริด ซึ่งใช้มิดเดิลแวร์ชื่อ globus ในการติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเขียนโปรแกรมกระจายงานไปยังเครื่องไคลเอนท์ในระบบในลักษณะการประมวลผลแบบขนาน โดยแอปพลิเคชันที่เลือกใช้ในปฏิญญาพันธบัตรฉบับนี้คือ การคำนวณเมตริก

1.3.วิธีการดำเนินงาน

- 1.3.1. ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกริด
- 1.3.2. ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลแบบกริด
- 1.3.3. ศึกษาวิธีการใช้งาน Globus Toolkit (GT3.2.1) รวมถึงองค์ประกอบภายในเครื่องมือ
- 1.3.4. สร้างระบบการประมวลผลแบบกริดบนระบบปฏิบัติการ Linux Redhat 9
- 1.3.5. ติดตั้งและเตรียมสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ร่วมกับ Globus Toolkit เพื่อให้แอปพลิเคชันที่ต้องการพัฒนาสามารถทำงานได้
- 1.3.6. ศึกษาถึงการประยุกต์ใช้และการพัฒนาระบบประมวลผลแบบกริดในปัจจุบัน
- 1.3.7. ออกแบบแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับการประมวลผลแบบกริด
- 1.3.8. ทดลองเขียนแอปพลิเคชันเบื้องต้นที่สามารถใช้งานบนระบบประมวลผลแบบกริดที่สร้างขึ้นได้
- 1.3.9. ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้น

1.4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวคิดของการประมวลผลแบบกริด
- 1.4.2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการแตกงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อร่วมกันประมวลผลภายในกริด
- 1.4.3. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะการทำงานของกริด
- 1.4.4. สามารถสร้างระบบกริดขึ้นเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างระบบประมวลผลทั่วไปกับระบบประมวลผลแบบกริด

1.5.เนื้อหาของรายงาน

ปฏิญญาพันธบัตรฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 ถึง 4 กล่าวถึงพื้นฐานความรู้ที่ต้องใช้ในโครงการ อันได้แก่ แนวความคิดของระบบ กริดและระบบอื่นๆที่เป็นแรงจูงใจในการพัฒนากริด และอธิบายถึงองค์ประกอบในเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (globus toolkit)

บทที่ 5 กล่าวถึงแนวคิด และวิธีการเขียนโปรแกรมแบบขนานที่จะใช้ในการทดลอง

บทที่ 6 ถึง 8 กล่าวถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดลอง และวิธีการเขียนเซอร์วิสเพื่อเรียกใช้ในระบบ

บทที่ 9 กล่าวถึงลำดับขั้นตอนในการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด โดยการสรุปเป็นกราฟ

บทที่ 10 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ